

Activitat 7 — Projecte: quantes rajoles per a l'aula?

Aplicar tot el bloc numèric per resoldre un problema real de mesura, triant la representació adequada i aproximant amb criteri.

El repte

Aquest és el projecte que tanca tot el bloc dels nombres. La pregunta és pràctica: **quantes rajoles calen per cobrir el terra de l'aula?** Per respondre-la hauràs de mesurar, calcular àrees, operar amb decimals i **aproximar amb criteri**.

El producte final

Un petit informe que respongui la pregunta, amb: les mesures preses, el càlcul de l'àrea, el nombre de rajoles comptat per files, la comprovació amb l'àrea i una justificació de com has arrodonit i per què.

El mètode

Els passos del projecte

1. **Mesura** el llarg i l'ample de l'aula (en metres, amb decimals).
2. **Calcula l'àrea** de l'aula (base · altura).
3. **Tria una rajola** quadrada i anota'n el costat.
4. **Compta per files:** quantes rajoles caben al llarg (llarg : costat) i quantes files hi ha (ample : costat). Si no surt exacte, **arrodoneix cap amunt**: l'última peça es retalla.
5. **Multipliqua** rajoles per fila · nombre de files.
6. **Comprova amb l'àrea:** àrea de l'aula : àrea de la rajola. Coincideix? Si no, explica per què.

Exercici resolt 5.7.1 — Un càlcul complet

Una aula fa 8 m de llarg i 6 m d'ample. Les rajoles són quadrades, de 0,4 m de costat. Quantes en calen?

Solució.

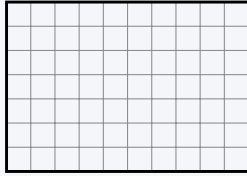
- Àrea de l'aula: $8 \cdot 6 = 48 \text{ m}^2$.
- Àrea d'una rajola: $0,4 \cdot 0,4 = 0,16 \text{ m}^2$.
- Nombre de rajoles: $48 : 0,16 = 300$.

Comprovació per files: cada fila al llarg porta $8 : 0,4 = 20$ rajoles, i hi ha $6 : 0,4 = 15$ files. $20 \cdot 15 = 300$. Coincideix.

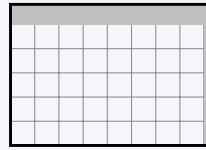
Resposta: Calen 300 rajoles.

Quan el resultat no és exacte

Una aula de $5 \times 5 \text{ m}$ amb rajoles de 0,3 m. **Per files:** $5 : 0,3 = 16,67$, i per tant 17 rajoles per fila i 17 files: $17 \cdot 17 = 289$ rajoles. **Per àrea:** $25 : 0,09 = 277,8$, és a dir 278. Per què no coincideixen? El càlcul per àrea suposa que tots els retalls s'aprofiten; el de files, que no se n'aprofita cap. La realitat queda entre mig, i per això qui posa rajoles en compra sempre alguna de més. Arrodonir a la baixa deixaria terra sense cobrir.



exacte: 70 rajoles



amb retalls: 54 rajoles

Quan la divisió no és exacta, l'última fila i l'última columna són retalls (en gris): per això s'arrodoneix cap amunt.

Exercicis per fer

- 5.7.1 Fes el teu projecte.** Amb les mesures reals de la teva aula (o les que us doni el docent):
- (a) Escribe el llarg i l'ample en metres.
 - (b) Calcula l'àrea de l'aula.
 - (c) Tria una mida de rajola i calcula quantes en calen, per files.
 - (d) Comprova-ho amb l'àrea i explica si coincideix.
 - (e) Justifica com has arrodonit.
- 5.7.2 Practica primer amb aquests casos:**
- (a) Aula de 10×6 m, rajola de 0,5 m de costat.
 - (b) Aula de 7×5 m, rajola de 0,5 m de costat.
- 5.7.3 Amb arrodoniment.** Una aula fa 5 m de llarg i 3,5 m d'ample, i les rajoles fan 0,4 m de costat.
- (a) Quantes rajoles calen, comptant per files?
 - (b) I dividint l'àrea de l'aula per la de la rajola?
 - (c) Per què no et surt el mateix?
- 5.7.4 Tria la rajola.** Amb rajoles de 0,5 m calen menys peces que amb rajoles de 0,4 m per a la mateixa aula. Per què? Quin avantatge i quin inconvenient té cada mida?
- 5.7.5 Repte.** Si una rajola quadrada té una àrea de $0,25 \text{ m}^2$, quant fa el seu costat? *Pista: és una arrel quadrada.*
- 5.7.6 Per al Quadern d'eines.** Recull el teu projecte: mesures, càlcul de l'àrea, nombre de rajoles i la justificació de l'arrodoniment.

Autoavaluació del bloc**Miro tot el bloc numèric**

1. De tot el bloc (naturals, divisibilitat, fraccions, decimals, arrels), què domino millor?
2. En aquest projecte, he sabut triar bé les representacions i arrodonir amb criteri?
3. Què m'enduc d'aquest bloc que em servirà en el futur?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 5.7.1** Producció oberta. Es comprova la coherència: àrea de l'aula, àrea de la rajola, divisió i arrodoniment cap amunt justificat.
- 5.7.2** (a) Per files: $10 : 0,5 = 20$ i $6 : 0,5 = 12$, és a dir $20 \cdot 12 = 240$ rajoles; per àrea, $60 : 0,25 = 240$. (b) $14 \cdot 10 = 140$; $35 : 0,25 = 140$. Són exactes i coincideixen.
- 5.7.3** (a) $5 : 0,4 = 12,5$, per tant 13 per fila; $3,5 : 0,4 = 8,75$, per tant 9 files: $13 \cdot 9 = 117$ rajoles. (b) $17,5 : 0,16 = 109,375$, és a dir 110. (c) Per àrea se suposa que s'aprofiten tots els retalls; per files, cap.
- 5.7.4** Amb rajoles més grans (0,5 m) cada peça cobreix més superfície, per això en calen menys. Avantatge: menys peces i menys juntes. Inconvenient: s'ajusten pitjor als racons i cal tallar-ne més. *Es valoren respostes raonades.*
- 5.7.5** $\text{Costat} = \sqrt{0,25} = 0,5 \text{ m}$ (perquè $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$).
- 5.7.6** Producció oberta; es comprova el recull.

Notes per al professorat.

- És el **projecte que tanca el bloc numèric** (dossier SA1–SA5). Integra mesura, àrea, operacions amb decimals, divisió i arrel, i sobretot l'**aproximació amb criteri** (arrodonir cap amunt en mesura real), saber central de la SA.
- **Dos models.** Quan les divisions no són exactes, comptar per files i dividir àrees donen resultats diferents: el primer suposa que no s'aprofita cap retall i el segon, que s'aprofiten tots. És una bona discussió de modelització (competència 1): el resultat depèn de les suposicions.
- Convé que mesurin l'aula de veritat: les mesures reals porten decimals «lletjos» i resultats no exactes, que són exactament el que fa ric el problema. La discussió sobre com arrodonir és el cor de l'activitat.
- L'exercici 5.7.5 (costat des de l'àrea) tanca el cercle amb l'arrel quadrada en context de mesura, connectant directament amb l'Activitat 5.
- L'autoavaluació del bloc (no qualificable) i la tria de representacions completen l'avaluació competencial. Per a l'alumnat amb suports, es poden donar les mesures ja preses perquè es concentrin en el càlcul i l'arrodoniment.